

1. Caracteristicile conductoarelor FY, HO7V-U, HO7V-R

- conductor din cupru cu izolație din PVC;
- standard de produs după SR HD 21.3S3;
- tensiune nominală $U_0/U = 450/750V$;
- temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de funcționare : $70^\circ C$;
- conductor din cupru masiv - clasa 1- cu secțiuni de la 1,5 la 10 mm^2 ; FY clasa 1 este echivalent cu HO7V- U;
- conductor din cupru multifilar (5 toroane) clasa 2- cu secțiuni de la 16 mm^2 la 400 mm^2 ; FY clasa 2 este echivalentul cu HO7V-R;
- izolația cu întârziere la propagarea flăcării conform SR EN 60332 – 1 - 2.

Caracteristicile conductoarelor AFY .

- conductoare din aluminiu cu izolație PVC cu secțiunea minimă de 4 mm^2 ;
- standard de produs STAS 6865-89
- tensiunea nominală $U_0/U = 450/750V$.
- temperatura maximă admisă pe conductor $70^\circ C$.

2. Valorile din paranteză sunt pentru conductoare FY clasa 2 și HO7V-R .

3. Alegerea diametrului interior D_i (mm) al tubului de protecție se face în funcție de secțiunea s_c (mm^2) a conductorului și numărul de conductoare din tub .

4. Mărimea diametrului interior D_i (mm) al tubului de protecție din coloana 8 este valabil în următoarele condiții:

- $S_i \geq 3 \cdot S_c$ unde S_i (mm^2) este aria secțiunii interioare transversale a tubului și S_c (mm^2) este aria ocupată de conductoare;
- pe trasee cu lungime de maximum 15 m, cu cel mult 3 curbe între două doze;
- pentru curbe executate cu raza interioară egală cu minim de 5-6 ori din diametrul exterior al tubului la montajul aparent și egală cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la montajul îngropat;
- tragerea conductoarelor în tub se face folosind materiale pentru lubrifierea conductoarelor.

5. În cazul în care aria s_c (mm^2) diferă de cea din coloana 4, diametrul interior D_i (mm) al tubului se recalculează cu formula $S_i \geq 3 \cdot S_c$.

În standardul pe părți SR EN 61386 pentru tuburi de protecție nu sunt tipizate diametrele interioare și exterioare pentru tuburile folosite în instalații electrice, deoarece acestea depind de natura tubului și de producător.

Sunt tipizate diametrele exterioare D_e (mm), în standardul SR CEI 60423 astfel: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, dar nu sunt tipizate diametrele interioare.

6. În col. 9 diametru exterior D_e (mm) este dat informativ, urmând ca acesta să fie ales din catalogul producătorului în funcție de diametrul interior D_i (mm) din col 8.

5.2.12.1.8. La instalarea conductoarelor electrice în golurile prevăzute în elemente de construcție, în profile etc., dimensiunile golurilor se aleg prin asimilare cu secțiunile tuburilor.

5.2.12.1.9. Tragerea conductoarelor electrice în tuburi trebuie executată după montarea tuburilor sau țevilor și după uscarea tencuiei, dacă acestea au fost montate în tencuială.

5.2.12.2. Pozarea tuburilor și țevilor de protecție

5.2.12.2.1. Tuburile și țevile de protecție din metal sau din material plastic, se montează aparent, îngropat, înglobate în elemente de construcție din materiale incombustibile sau în golurile acestora (vezi tabelul 5.8) .

Tabelul 5.8
Alegerea tuburilor de protecție pentru instalații electrice
în funcție de modul de instalare (caracteristici minime)

Starea		Caracteristicile în acord cu SR EN 61386			
		Rezistența la compresiune	Rezistența la impact	Rezistența la temperatura minimă	Rezistența la temperatura maximă
Instalare în exterior	Instalare aparentă	3	3	4	1
Instalare în interior	Instalare aparentă	2	2	2	1
	Instalare sub pardoseală	2	3	2	1
	beton	3	3	2	1
	Ingropat	goluri (cavități în perete)			
		în zidărie			
		goluri în clădire			
		goluri în plafon	2	2	1
	Montare aeriană	4	3	3	1

1 :Tuburile de protecție care sunt executate din materiale care propagă flacăra trebuie să fie de culoare portocalie și sunt permise numai pentru instalare în beton

2: Producătorul trebuie să menționeze compatibilitatea tuburilor de protecție în funcție de influențele externe și codul de clasificare (conform anexei 5.7).

5.2.12.2.2. Se admite montarea tuburilor și țevelor pe/sau în structura de rezistență a construcțiilor numai în condițiile prevăzute în reglementările specifice referitoare la proiectarea antisismică a construcțiilor.

5.2.12.2.3. Tuburile și țevele montate aparent în încăperile din clasele de mediu AE4, AE5, AE6 trebuie dispuse astfel încât depunerile de praf, scame, fibre etc. pe tuburi și pe elemente lor de susținere să fie minime și curățirea lor de praf să fie posibilă și ușoară.

5.2.12.2.4. Se recomandă ca în încăperile de locuit și similare, traseele tuburilor orizontale pe pereți să fi distanțate la circa 0,3 m de plafon.

5.2.12.2.5. Trebuie evitată montarea tuburilor pe pardoseala combustibilă a podurilor. Dacă tuburile se montează totuși pe pardoseala combustibilă a podurilor, ele trebuie să fie metalice.

5.2.12.2.6. Tuburile și țevele montate înglobat într-un șliț în elementul de construcție trebuie acoperite cu un strat de tencuială de min 1 cm.

5.2.12.2.7. Tuburile și țevele trebuie fixate pe elementele de construcție cu accesorii de montare prin care să se realizeze o prindere sigură în timp

5.2.12.2.8. Distanța dintre punctele de fixare pe porțiunile drepte ale traseului tuburilor și țevelor, se stabilește pe baza datelor din tabelul 5.9.

Tabelul 5.9
Distanțe între punctele de fixare

Tipul tubului, țevii	<i>Distanța între punctele de fixare [m]</i>	
	<i>Montaj aparent</i>	
	<i>pe orizontală</i>	<i>pe verticală</i>
Tub din material plastic	0,6.....0,8	0,7.....0,9
<i>Tub metalic</i>	1,0.....1,3	1,2.....1,6
<i>Țeavă metalică sau din material plastic</i>	1,5.....3,0	1,5.....3,0

Limitele inferioare ale distanțelor corespund celui mai mic diametru, iar cele superioare celui mai mare diametru ale tubului sau țevii.

Se prevăd elemente de fixare și la 10 cm de la capetele tuburilor și curbelor față de dozele de aparat, dozele de tragere, echipamente și derivații.

5.2.12.2.9. Tuburile instalate în cofraje în vederea înglobării în beton trebuie fixate astfel încât în timpul turnării și vibrării betonului să nu își modifice poziția (de ex. se leagă cu sârmă de armătură), amplasate la distanța minimă egală cu diametrul cel mai mare a tubului;

5.2.12.2.10. Pe suprafața coșurilor de fum, a panourilor radiante sau pe alte suprafețe similare (în spatele sobelor, a corpurilor de încălzire etc.) se vor monta numai tuburi de protecție rezistente la temperatura respectivă. Conductoarele electrice din aceste tuburi vor fi cu izolație rezistentă la aceeași temperatură .

5.2.12.2.11. În încăperile din clasele AD3, AD4, AF2b, AF3 și AF4, tuburile și țevile metalice montate aparent se instalează distanțat la minim 3 cm față de elementul de construcție.

5.2.12.2.12. Tuburile și țevile metalice se pot monta direct pe elementele de construcție din materialele combustibile .

5.2.12.2.13. Tuburile din materiale plastice, cu întârziere la propagarea flăcării, se vor monta pe elemente din materiale combustibile, în condițiile prevăzute la art. 3.0.3.7.

5.2.12.3. Condiții pentru montarea accesoriilor pentru tuburi și țevi

5.2.12.3.1. Îmbinarea tuburilor și țevilor precum și racordarea lor la doze, aparate, echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunzătoare tipului respectiv de tub sau țeavă.

Acestea trebuie să asigure cel puțin rezistența mecanică, izolarea electrică, etanșarea, rezistența la coroziune, la căldură etc. ca și tuburile și țevile respective.

5.2.12.3.2. Accesoriiile tuburilor și țevilor trebuie montate respectându-se condițiile impuse de către producător pentru tuburile și țevile pentru care se folosesc,.

5.2.12.3.3. Îmbinările între tuburi sau țevi și accesoriiile de racordare la doze, la aparate, la echipamente, trebuie executate astfel încât să corespundă gradului de protecție impus de clasele de influențe externe din încăperea respectivă.

5.2.12.3.4. Se interzice îmbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de construcții.

5.2.12.3.5. Curbarea tuburilor se execută cu raza interioară egală cu minim de 5-6 ori diametrul exterior al tubului la montaj aparent și egală cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj îngropat (trebuie să se respecte și prescripțiile producătorului).

5.2.12.3.6. Legăturile sau derivațiile la conductoarele montate în tuburi trebuie să se facă în doze sau cutii de derivații.

5.2.12.3.7. Dozele de derivație se instalează cu prioritate pe suprafețele verticale ale elementelor de construcții.

5.2.12.3.8. Se admite montarea dozelor pe sau în pardoseală numai dacă sunt omologate, pentru aceasta.

5.2.12.3.9. Se admite folosirea ca doze de derivație a părților fixe special prevăzute în corpurile de iluminat .

5.2.12.3.10. Dozele de tragere a conductoarelor electrice în tuburi se prevăd pe trasee drepte la distanța de maxim 25 m și pe traseele cu cel mult 3 curbe la distanța de cel mult 15 m.

În cazurile în care distanțele dintre doze sunt mai mari, trebuie să se utilizeze tuburi cu diametre mai mari cu o treaptă față de cele necesare.

5.2.12.3.11. Dozele de derivație instalate sub tencuială sau înglobate în beton trebuie montate în așa fel încât capacul lor să se găsească la nivelul suprafeței finite a elementului de construcție respectiv.

5.2.12.3.12. Dozele și accesoriiile metalice de montaj trebuie protejate contra coroziunii în aceleași condiții ca și tuburile și țevile pentru care sunt folosite.

5.2.12.3.13. Izolația conductoarelor la capetele libere ale tuburilor și țevelor metalice care intră în corpurile de iluminat sau în echipamentele electrice se protejează .

5.2.12.14. Distribuții în sisteme de jgheaburi (SJ) și tuburi profilate (STP)

Alegerea și montarea sistemelor de jgheaburi (SJ) și tuburi profilate (STP) se face conform prevederilor de la art. 5.2.1.6.2.

5.2.12.4.1. Sisteme SJ/STP și accesoriiile lor (doze, piese de colț, piese de capăt, piese de îmbinare etc.) pentru instalație electrice trebuie să fie executate din materiale incombustibile sau care nu propagă flacăra conform recomandărilor din SR EN 50085-1.

5.2.12.4.2. Se admite pozarea în sisteme SJ/STP atât a circuitelor de iluminat și de prize, cât și a circuitelor de curenți electrici „slabi“ (radio, TV, telefonie, comandă-control etc.), dacă sunt montate în goluri distincte și separate prin ecran.

5.2.12.4.3. Secțiunea și numărul minim de conductoare ce se pozează în golul unui sistem SJ/STP se stabilesc, fie pe baza datelor producătorului, fie pe baza asimilării secțiunii golului, canalului sau profilului cu secțiunile tuburilor.

5.2.12.4.4. Sistemele SJ/STP din PVC se recomandă să fie montate la distanțe de minim 3cm de locurile din materiale combustibile a ușilor și ferestrelor și de 10 cm de pardoseală.

5.2.12.4.5. Accesoriiile sistemelor SJ/STP, inclusiv capacele dozelor, cu excepția elementelor de adaptare pentru aparate, se montează după tragerea sau pozarea conductoarelor electrice și verificarea circuitelor.

5.2.13. Pozarea cablurilor electrice

5.2.13.1. La alegerea și pozarea cablurilor electrice trebuie să se țină seama de instrucțiunile producătorului, de prevederile specifice pentru clădiri din prezentul normativ și de normativul NTE /007/08/00 pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice.

5.2.13.2. Clasificarea și simbolizarea cablurilor se face conform standardelor menționate în Anexa 5.33.